

全息照相

【目的要求】

1. 了解全息照相的基本原理；
2. 学习全息照相的实验技术，拍摄合格的全息图；
3. 了解摄影暗室技术。

【仪器用具】

光学平台、650 半导体激光器、定时曝光器、扩束透镜、反射镜、光功率计、全息底片、被摄物体、暗室技术使用的设备。

【实验原理】

全息照相的基本原理是 D.伽柏在 1948 年提出的，伽柏并因此在 1971 年获得诺贝尔物理学奖。20 世纪 60 年代以后，由于激光的发现以及 N.利思等发明了离轴全息图，使全息照相技术有了迅速发展。

全息照相中所记录和重现的是物光波前的振幅和相位，即光场的全部信息，这是全息照相名称的由来。但是，感光乳胶和一切光敏元件都是“相位盲”，不能直接记录相位（可见光频率 $\sim 10^{15}\text{Hz}$ ，目前最快的光电探测器响应频率 $\sim 10^{11}\text{Hz}$ ），必须通过间接方式实现物光波前的记录。全息照相中是借助于一束相干参考光，通过拍摄物光和参考光的干涉条纹，间接记录下物光的振幅和相位。

拍好的全息图通常是一张灰蒙蒙的片子，直接观察看不到像。只有照明光按一定方向照在全息图上，通过全息图的衍射，才能重现物光波前，让我们看到物的立体像。故全息照相包括波前的全息记录和图像重现两部分内容。

全息照相有透射式和反射式两种。**透射式全息照相**是指重现时所观察和研究的是全息图透射光的成像（类似透射式光栅）。**反射式全息照相**也称为白光重现全息照相（类似反射式光栅），这种全息照相用相干光记录全息图，而用“白光”照明得到重现像。由于重现时眼睛接收的是白光在底片上的反射光，故称为反射式全息照相。

下面以透射式为例，简单介绍全息照相原理。

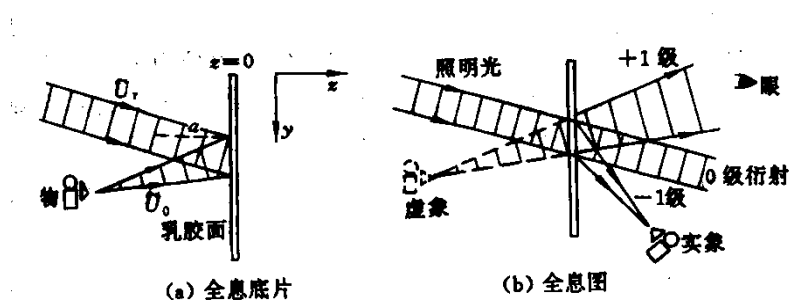
一、透射式全息照相

以平面波参考光为例说明平面全息图的记录及再现过程。

1. 全息记录

如果将物光和参考光的干涉条纹用感光底片记录下来，那就记录了底片所在位置物光波前的振幅和相位（见图 1（a））。

图 1 透射式全息记录和再现



底片上的光可看作由物体上各点所发出的球面波的叠加。设其中一点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 的复振幅为：

$$\tilde{U}_0(p) = A_0(p) \exp[i\phi_0(p)] \quad (1)$$

该点向外发出球面波。（这里略去了频率因子，因为干涉的前提是同频、同偏振、固定相位）
设感光底片所在平面为 $z=0$ ，则此平面上物光波前为

$$\tilde{U}_0(x, y) = A_0(x, y) \exp[i\phi_0(x, y)]. \quad (2)$$

若参考光为一束平面波，其传播方向在 $y-z$ 平面上，且与底片法线成 α 角， $z=0$ 处参考光波前可表示为

$$\tilde{U}_r(y) = A_r \exp[i \frac{2\pi}{\lambda} y \sin \alpha] = A_r \exp[i\phi_r(y)] \quad (3)$$

此时，底片上总复振幅分布为

$$\tilde{U}(x, y) = \tilde{U}_0(x, y) + \tilde{U}_r(x, y) \quad (4)$$

底片上的光强分布则为

$$I(x, y) = \tilde{U}(x, y) \tilde{U}^*(x, y) \quad (5)$$

以式 (2) (3) (4), 得

$$I(x, y) = A_r^2 + A_0^2 + A_r A_0 \exp[i(\phi_0 - \phi_r)] + A_r A_0 \exp[-i(\phi_0 - \phi_r)] \quad (6)$$

或

$$I(x, y) = A_r^2 + A_0^2 + 2A_0 A_r \cos(\phi_0 - \phi_r) \quad (6')$$

感光底片在曝光后经显影和定影等暗室技术处理, 成为全息图。适当控制曝光量及显影条件, 可以使全息图的振幅透过率 t 与曝光量 E (正比于光强 I) 成线性关系, 即

$$t(x, y) = t_0 - \beta I(x, y) \quad (7)$$

式中 t_0 和 β 为常数。

由上面讨论可看到全息照相的记录过程和普通照相有本质的区别:

(1) 普通照相中, 物通过透镜成像在底片上, 物、像之间有点点对应关系。全息照相中不用成像透镜, 物、像之间不存在点对应关系。物上每一点发出的球面波照在整个底片上。反之, 底片上每一点又记录了所有物点发出的光波。

(2) 普通照相中, 底片记录的是光强分布, 而全息底片记录的则是物光和参考光的干涉条纹, 由式 (6') 看出,

当 $\phi_0 - \phi_r = 2n\pi$ (n 为整数) 时, 光强有极大值

$$I(x, y) = I_{\max} = (A_r + A_0)^2,$$

当 $\phi_0 - \phi_r = 2(n + 1/2)\pi$ (n 为整数) 时, 光强有极小值

$$I(x, y) = I_{\min} = (A_r - A_0)^2, \text{ 干涉条纹的反衬度 } \gamma \text{ 定义为}$$

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \text{ 即 } \gamma = \frac{2A_0 A_r}{A_r^2 + A_0^2} = \frac{2(A_0/A_r)}{1 + (A_0/A_r)^2} \quad (8)$$

对于一定的参考光 (A_r 为已知), γ 取决于 A_0 , 换句话说, 干涉条纹的反衬度 γ 反映了物光振幅 A_0 , 而干涉条纹的间距则决定于 $(\phi_0 - \phi_r)$ 随位置变化的快慢。也就是说, 对一定的 ϕ_r 来说, 干涉条纹间距和取向反映了物光波前的相位分布 $\phi_0(x, y)$ 。因此底片记录了干涉条纹, 也就是记录了物光波前的全部信息—振幅 A_0 和相位 ϕ_0 。

上面讨论了物光作为一个点光源所产生的球面波和参考光的干涉。整个物是由无数个点光源所组成, 因而整个全息图就是无穷多个球面波与参考波干涉所组成的复杂干涉条纹。

2. 物光波前的重现

用一束与参考光完全相同 (即波长、偏振和传播方向相同) 的平面波 (式 (3)) 照在全息图上, 则在 $z=0$ 平面上全息图透射光的复振幅分布为

$$\tilde{U}_t(x, y) = \tilde{U}_r(y) \bullet t(x, y) \quad (9)$$

将式 (3)、(6)、(7) 代入式 (9) 得到

$$\begin{aligned} \tilde{U}_t(x, y) = & [t_0 - \beta(A_r^2 + A_0^2)] A_r \exp[i \frac{2\pi}{\lambda} y \sin \alpha] - \beta A_r^2 A_0 \exp[i\phi_0] \\ & - \beta A_r^2 A_0 \exp[-i\phi_0] \exp[i \frac{2\pi}{\lambda} 2y \sin \alpha] \end{aligned} \quad (10)$$

这样, 透过全息图以后 $z=0$ 平面上波前可以分为式 (10) 所表示的三项。第一项是再现照明光的波前 $\tilde{U}_r(y)$ 乘以系数 $[t_0 - \beta(A_r^2 + A_0^2)]$, 近似地可以看作是衰减了的照明光波前, 这就是 0 级衍射。0 级衍射中并不包含物光的相位信息, 因而我们不感兴趣。第二项是 +1 级衍射, 它正好是式 (2) 所表示的原来物光在 $z=0$ 平面上的波前 $A_0(x, y) \exp[i\phi_0(x, y)]$ 乘以系数 βA_r^2 ; 也就是说这时物虽已移去, 但在全息图后面又重新出现了和原来物体发出的光波完全一样的波前。第三项则为 -1 级衍射, 它包含了物光的共轭波前 $A_0 \exp[-i\phi_0]$, 同时还有相位因子 $\exp[i2\phi_r]$ 。

根据惠更斯—菲涅耳原理, 波前上每一点都可以看作为新的次波的振动中心, 而空间某一点的振动是所有这些次波在该点的相干叠加。现在图 1 (b) 全息图右侧空间并无光源, 因而光场就唯一地决定于 $z=0$ 处

波前 $\tilde{U}_t(x, y)$ 。式 (10) 中三项也就相应于三束透射光。0 级衍射近似于一束平面波，其传播方向与全息图法线成 α 角。+1 级衍射则是一束球面发散波如式 (1) 所表示，其源点 (x_0, y_0, z_0) 就是原来物光点源所在位置。由于源点不是在透射光场内，因而称为虚像。虚像不能用毛玻璃接收，但是我们迎着这一束发散光看全息图，就可以接收到虚像，它和原物的大小，形状，位置完全一样。第三束光则是一束会聚的球面波，其会聚点就是实像的位置。因而 0 级和 ± 1 级三束光从传播方向上是分离的。

记录全息图的参考光不一定是平面波，也常用发散的球面波，这种情况，重现照明光的点光源和原参考光点光源必须在相同位置（相对于底片）才能得到无畸变虚像。

二、实验条件

为了照好一张全息图必须具备下列几个基本条件：

(1) 一个很好的相干光源。全息原理是在 1948 年就已提出，但由于没有合适的光源而难以实现。激光的出现为全息照相提供了一个理想的光源。这是因为激光具有很好的空间相干性与时间相干性。本实验用 **多纵模半导体激光器**，其相干长度约为 20cm。为了保证物光和参考光之间良好的相干性，应尽可能使两束光光程相等。

(2) 保证全息照相所用系统的稳定性。由于全息底片上所记录的干涉条纹很细，相当于波长量级，在照相过程中极小的干扰都会引起干涉条纹的模糊，甚至使干涉条纹完全无法记录。例如记录过程中若底片位移了 $1\mu\text{m}$ ，则条纹就看不清。因此，所有的光学元件都用磁性材料或其他方法固定在一个全息台上，这个台又放在一个隔震系统上，以防止地面振动的干扰。此外气流通过光路，声波干扰以及温度变化都会引起空气密度的变化，导致光程的不稳定，所以曝光时应避免大声喧哗、敲门、吹风等。

(3) 高分辨率的感光底片。普通照相用的感光底片由于银化合物的颗粒较粗，每毫米只能记录 50~100 个条纹，不能用来记录全息照相中细密条纹。全息照相必须用特制的高分辨率感光底片。我们实验室用的是天津感光胶片厂生产的 I 型全息干板，其极限分辨率为 3000 条/mm。

(4) 曝光后，将底片进行显影、定影，获得全息图。

具体流程：① 蒸馏水 15 秒；② 40% 的异丙醇 1 分钟；③ 60% 的异丙醇 1 分钟；④ 80% 的异丙醇 15 秒；⑤ 100% 的异丙醇，1 分钟(反射)/3 分钟(透射)；⑥ 取出干版，迅速用吹风机热风快速吹干。

【实验内容】

1. 反射式（白光再现）全息图的记录和重现

记录光路参看图 4，物光和参考光来自同一束光，透过干板的光波在物面上反射并在乳胶面内与参考光发生干涉。为了使物光有足够的强度，物面最好有金属光泽（**反射光比较强**）。物距干板不宜太远以保证时间相干性条件。重现时可用白光(手机电筒、台灯等)。

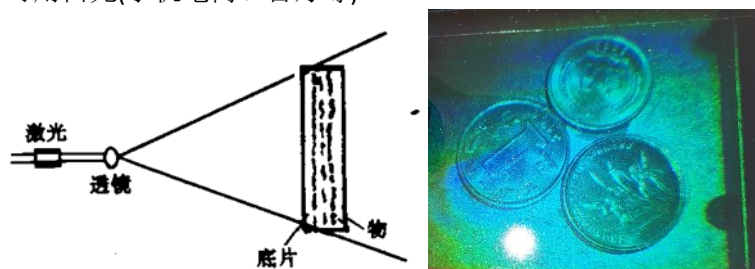


图 4 反射式全息记录光路图及重现像

2. 透射式全息图的记录

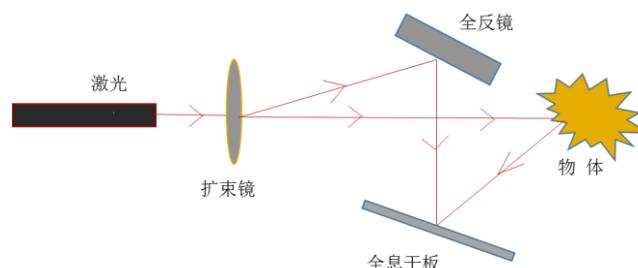


图 5 透射式全息光路图

(1) 打开激光器，设计安排光路（参看图 5）。光路系统应满足下列要求：

1) 经透镜扩展后的参考光应均匀照在整个底片上，被摄物体各部分也应得到较均匀照明

2) 物光和参考光的光程大致相等

3) 在底片处物光和参考光的光强比约为 1:1~1:3

(2) 用光功率计分别测量底片处物光和参考光光强及总光强。由于曝光量=总光强×曝光时间, 可根据实验室给出的曝光量要求, 确定曝光时间。将曝光定时器放在“定时”位置, 设定好曝光时间。

(3) 关闭室内照明灯, 将底片装在底片夹上, 应注意使乳胶面对着光入射方向。静置 1 分钟左右进行曝光。

3. 透射式全息图的重现

(1) 将全息图干板放于原位, 利用原光路(照明波=参考波), 开启激光, 照明全息图, 移走物(硬币), 观察虚像(参看图 6)。当改变观察角度时虚像有什么不同? 为什么从全息图能看到立体像而普通照片只能看到平面像?

(2) 用一张有 $\phi = 5\text{mm}$ 小孔的黑纸贴近全息底片, 人眼通过小孔观察全息虚像, 你看到的是再现像的全部还是局部? 移动小孔的位置, 看到虚像有何不同?

(3) 将底片绕铅垂轴或水平轴转 180° , 按“1”方式观察, 能否看到硬币的像? 为什么?

(4) 平移全息底片, 使其向光源靠近或远离, 观察像的变化。

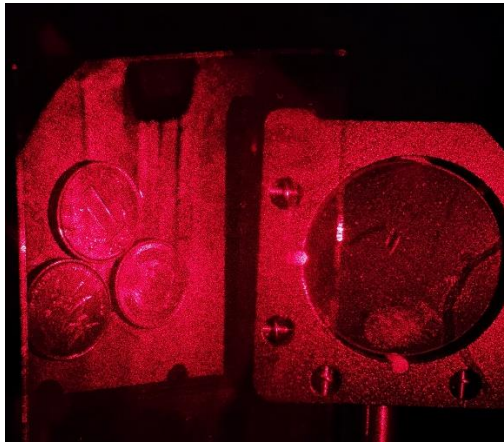


图 6 透射式全息图重现像

实验结束后整理仪器, 关闭电源。